

Ingenería de Ciberseguridad e Infraestructura de Cómputo
Universidad Veracruzana



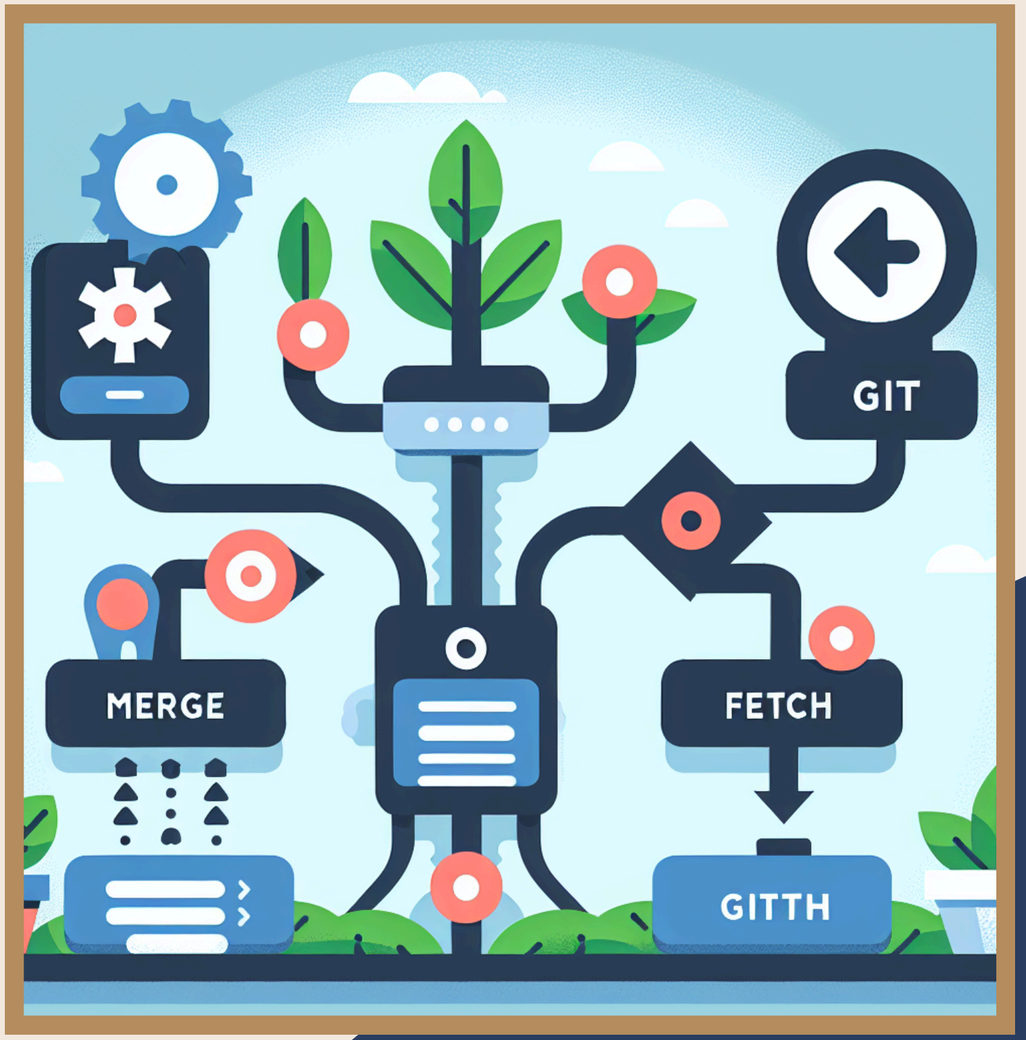
RESOLUCIÓN DE **CONFLICTOS DE MERGE**

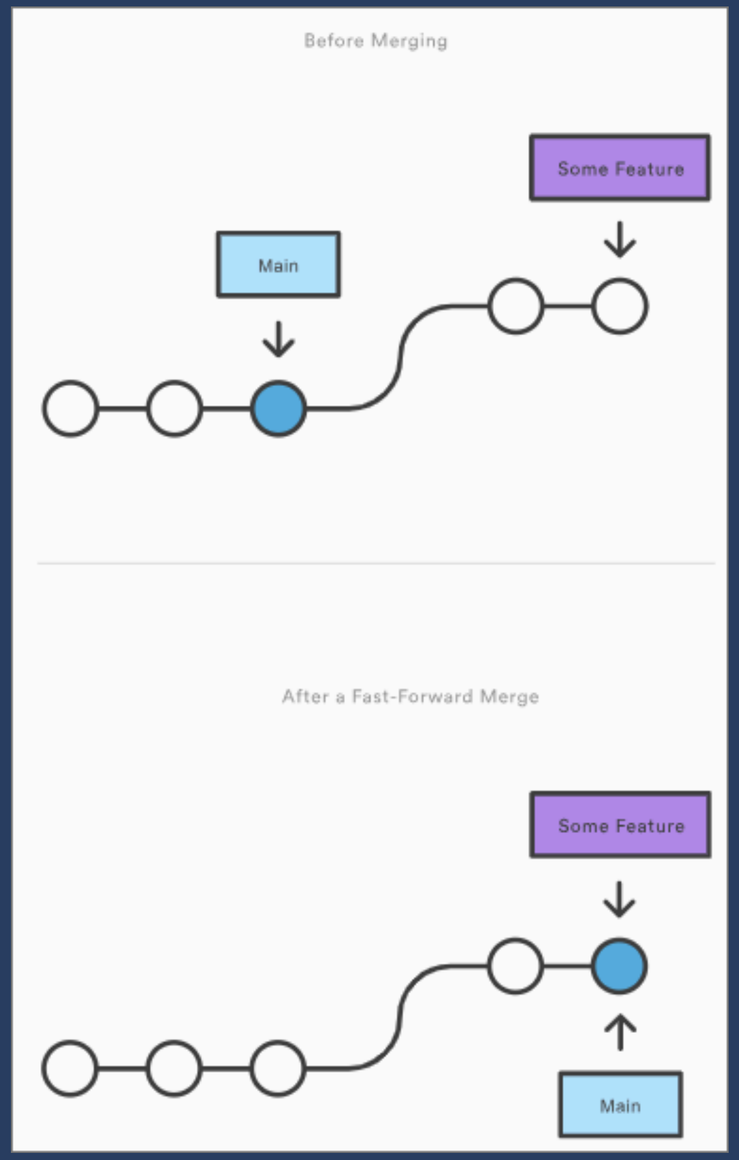
Presentación del equipo 6

¿QUÉ ES MERGE?

git merge main

El comando git merge fusionará cualquier cambio que se haya hecho en la base de código en una rama separada de tu rama actual como un nuevo commit.





EJEMPLO

Si estás trabajando actualmente en una rama llamada “main” y deseas fusionar los nuevos cambios que se hayan realizado en una rama llamada “desarrollo”, ejecutarías el siguiente comando:

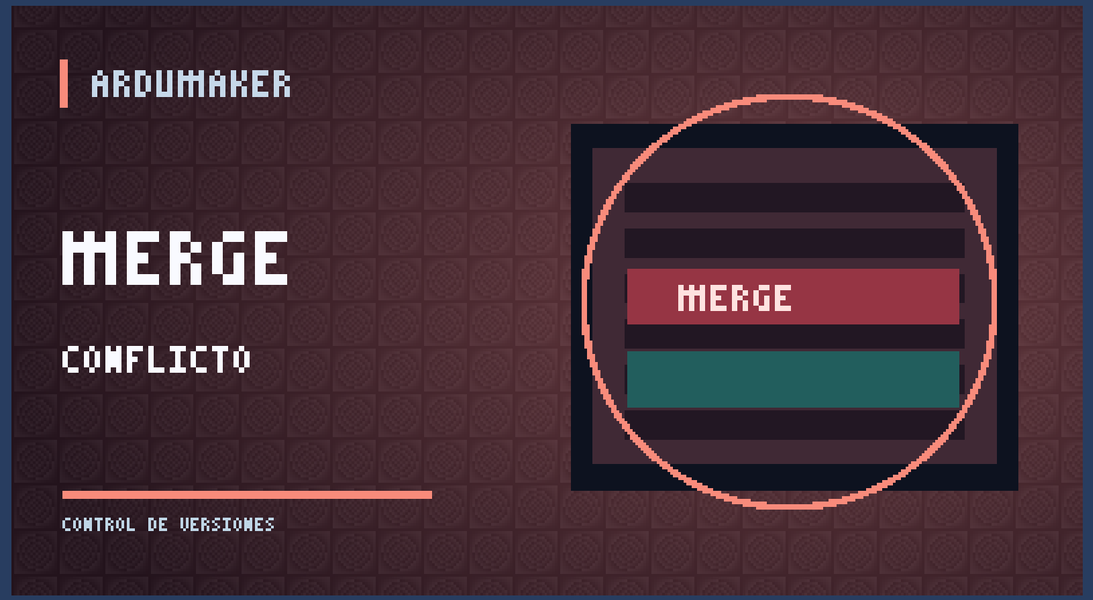
- **git merge desarrollo**

¿CUÁNDO Y POR QUÉ OCURRE UN CONFLICTO DE MERGE?

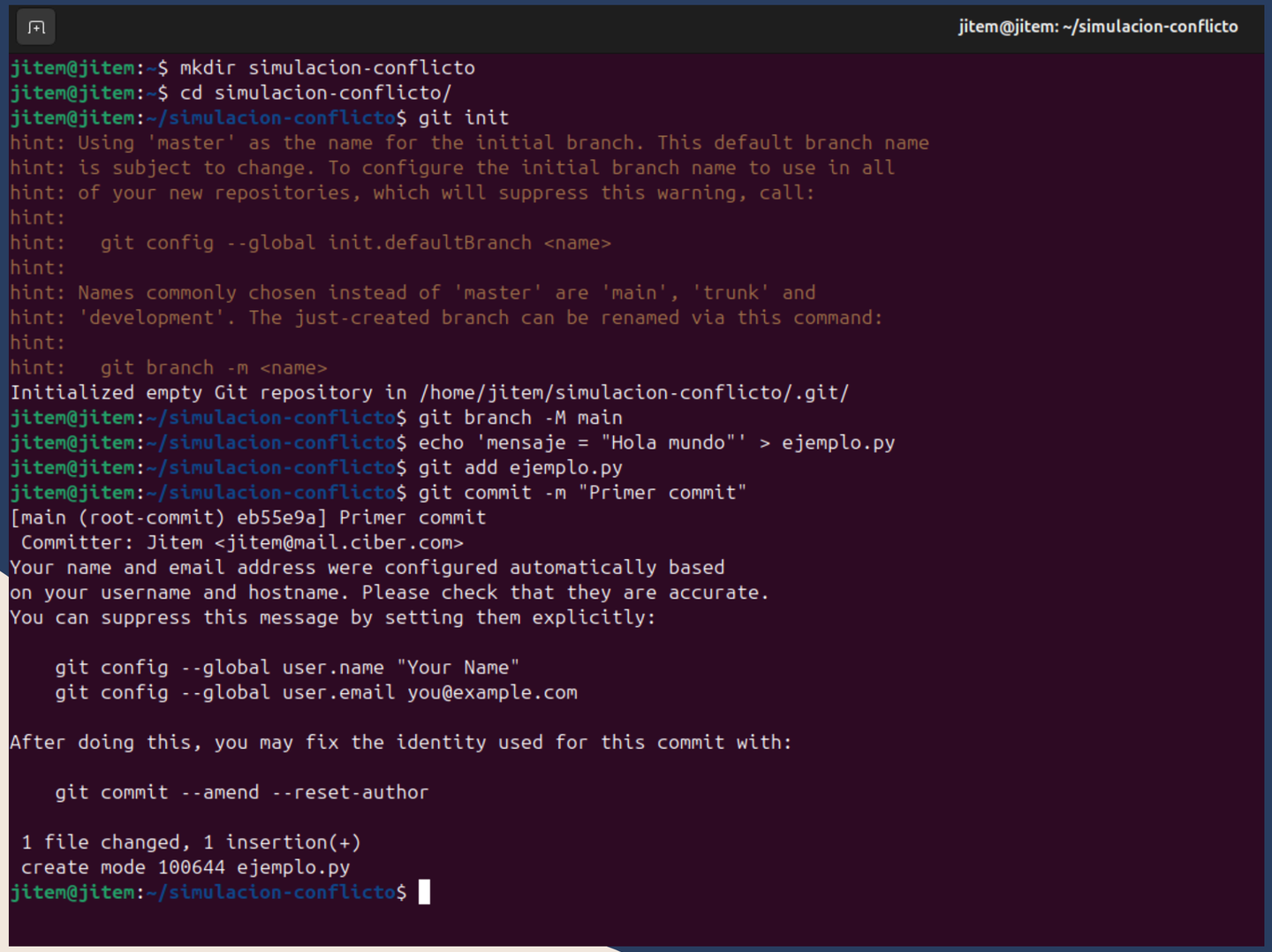
Un conflicto aparece cuando Git no puede decidir por sí solo cómo combinar los cambios de dos ramas.

- Ambas ramas modifican la misma línea del mismo archivo con contenido distinto.
- Un archivo se edita en una rama y se elimina en otra.
- Se cruzan cambios de renombrado o reorganización de archivos.

En estos casos Git detiene la fusión, marca las diferencias dentro del archivo y espera que una persona decida qué versión conservar o cómo combinarlas.



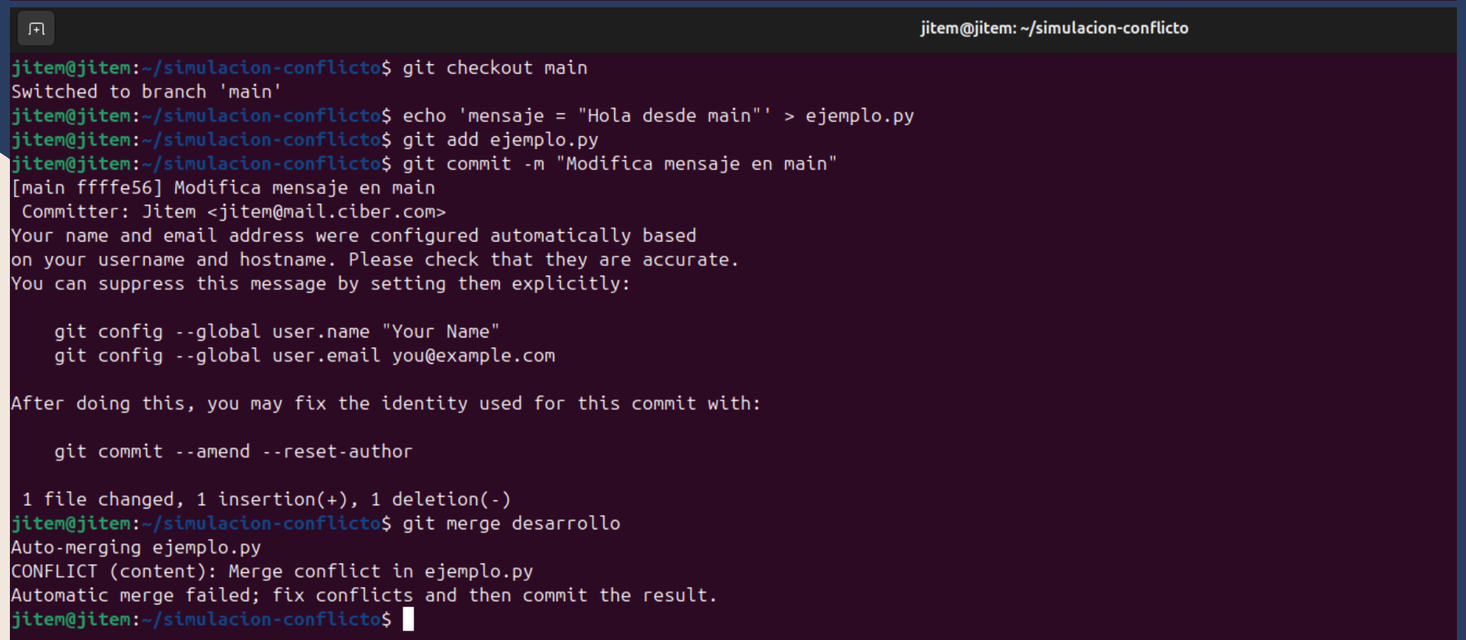
SIMULACIÓN DE UN CONFLICTO DE FUSIÓN



Para simular el conflicto se creó un repositorio con un primer commit en la rama **main** que contenía el archivo **ejemplo.py**.

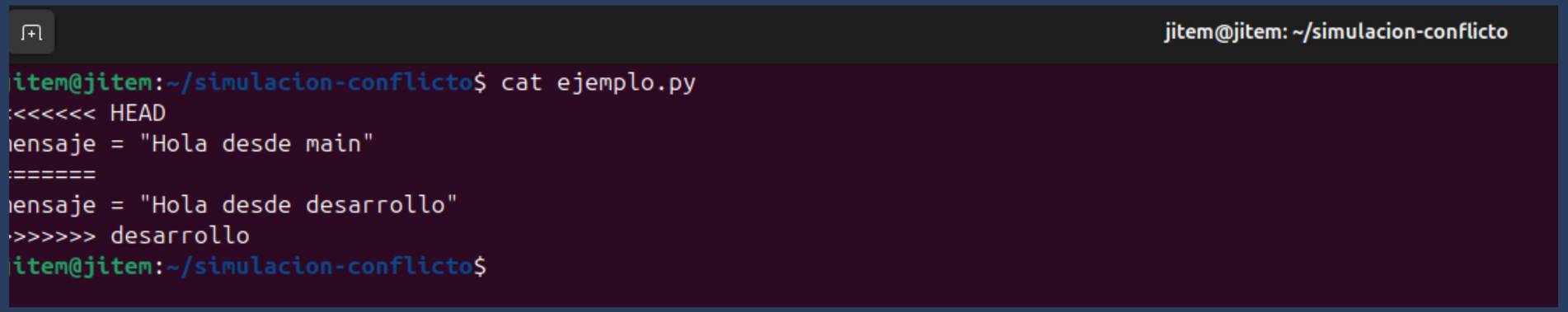
SIMULACIÓN DE UN CONFLICTO DE FUSIÓN





Después, en la rama **desarrollo** se modificó la línea del mensaje a “Hola desde desarrollo”, y en **main** se modificó esa misma línea a “Hola desde main”. Al ejecutar **git merge desarrollo**, Git no pudo combinar automáticamente los cambios porque ambas ramas editaron la misma línea, y mostró el aviso **CONFLICT** (content): Merge conflict in ejemplo.py.

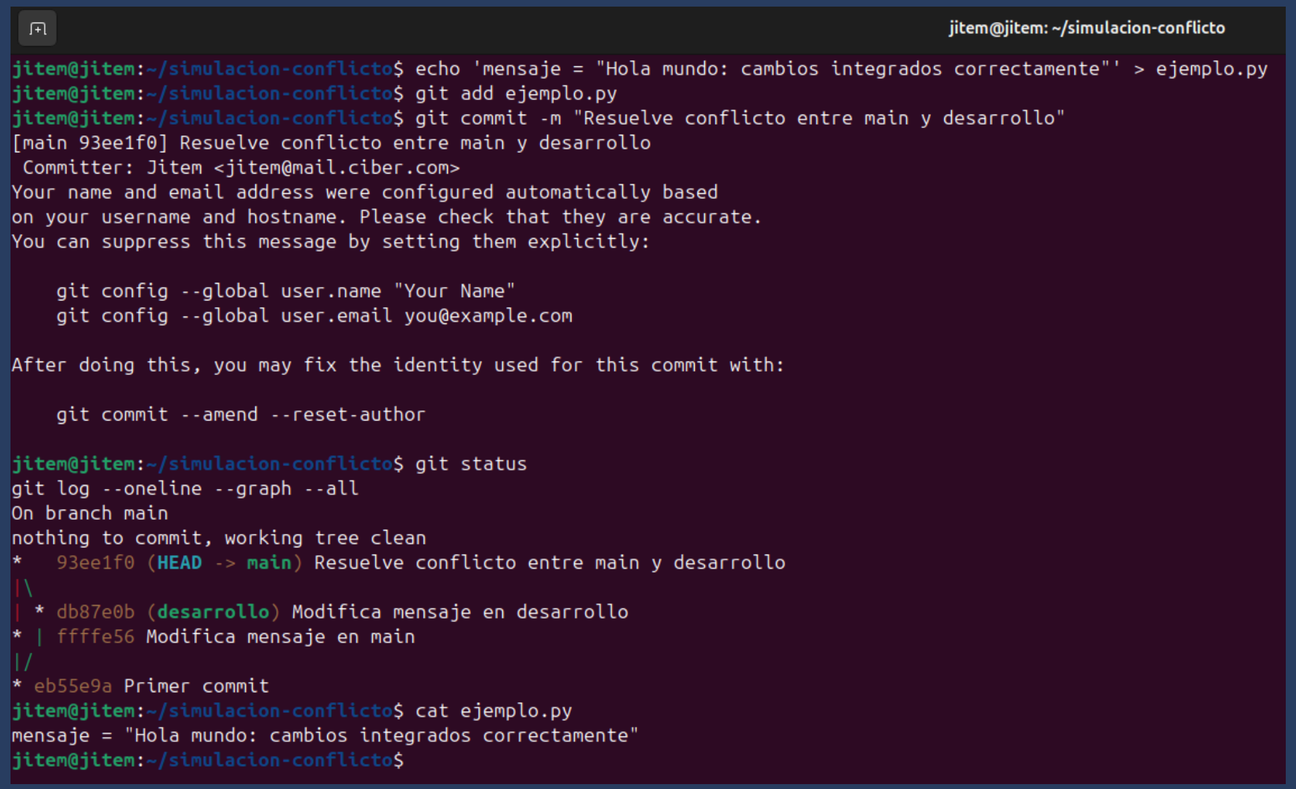
INTERPRETACIÓN DE LAS MARCAS DE CONFLICTO



Al abrir el archivo con cat, Git insertó tres marcas:

- <<<<<<< HEAD: inicia la versión de la rama actual (main).
- =======: separa ambas versiones.
- >>>>>>> desarrollo: cierra la versión que viene de la rama que se está fusionando.

CONCLUSIÓN



- La resolución manual de un conflicto en Git consiste en revisar el archivo afectado e identificar las marcas <<<<<<<, ======= y >>>>>>>, las cuales delimitan los cambios realizados en cada rama.
- El desarrollador debe analizar ambas versiones y decidir si conserva una de ellas o combina los cambios para obtener una versión definitiva.
- Una vez tomada la decisión, se eliminan las marcas de conflicto y se guarda el archivo con el contenido corregido.
- Finalmente, se ejecuta git add para marcar el conflicto como resuelto y git commit para finalizar la fusión, verificando con git status que no queden conflictos pendientes.